

SISTEM: PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK

Dr. Ade Heryana, S.ST, M.KM

Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Program Studi Kesehatan Masyarakat

email: heryana@esaunggul.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu istilah yang selalu melekat dengan “informasi” adalah “sistem”, yang sering diucapkan oleh berbagai kalangan mulai dari orang awam hingga pakar di bidang informasi. Ketika mengucap “sistem” maka pikiran kita akan diarahkan pada sesuatu yang abstrak dan tidak nampak namun dapat dirasakan. Disamping itu, penulis meyakini ketika teknologi digital secara dominan menemani kehidupan manusia saat ini, narasi “sistem” yang diperbincangkan kebanyakan orang akan mengarah ke sistem informasi. Misalnya: mahasiswa mengeluh pembelian tiket konser yang ternyata sudah habis terjual padahal dalam aplikasi masih tersisa 50 lembar. Maka hampir dipastikan, mahasiswa tersebut akan menyalahkan “sistem”.

Ternyata berbicara sistem juga berkaitan dengan aspek kehidupan lain pada manusia. Seorang pakar mikrobiologi yang sedang meneliti kehidupan bakteri anaerob di dalam tubuh, telah terlebih dahulu mempelajari sistem anggota tubuh manusia. Pakar politik menyatakan sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan yang terbesar dan paling rumit di dunia. Pelatih sepakbola memprotes sistem penentuan jadwal yang terlalu menguntungkan tuan rumah. Teknisi AC menyarankan pemilik untuk mengganti sistem kondensasi pada unit kondensor. Montir mobil memperbaiki sistem pengapian pada mesin yang menyebabkan mesin tidak *balance*. Sistem, sistem, dan sistem.

Jelaslah bahwa kehidupan manusia di kelilingi oleh benda tak nampak yaitu sistem. Yang perlu disadari adalah narasi sistem muncul ketika aktivitas manusia atau fenomena di dunia ini semakin rumit dan kompleks. Jika pakar mikrobiologi membiakkan bakteri di dalam cawan maka istilah sistem tidak akan muncul. Jika jadwal pertandingan sepakbola hanya melibatkan tiga tim saja, hampir pasti tidak akan muncul istilah sistem penjadwalan. Dapat dikatakan sistem menjadi sesuatu yang dominan dalam kehidupan manusia, jika aktivitas yang dijalankan semakin kompleks. Cobalah kita hidup di dalam gua yang dalam layaknya makhluk purba, tidak berinteraksi sosial dengan orang lain, tanpa jangkauan internet, tanpa listtik. Apakah akan tetap bertemu dengan sistem?

PENGERTIAN SISTEM

Istilah sistem hingga saat ini digunakan hampir di seluruh cabang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh ilmu biologi menjelaskan bahwa sistem organisme atau makhluk yang hidup terdiri dari sel-sel dan organ yang saling berkoneksi satu dengan yang lain. Bidang ilmu rekayasa merancang sistem mekanik, elektronik, dan perangkat lunak yang kompleks. Bahkan para ahli ilmu sosial dan ekonomi memperkenalkan konsep “sistem sosial” yang meliputi organisasi, komunitas, dan ekonomi. Ahli ekologi secara konsisten menggunakan istilah ekosistem yang merupakan saling keterhubungan antara organisme dengan lingkungan yang kompleks. Lalu sejak kapan istilah sistem pertama kali digunakan?

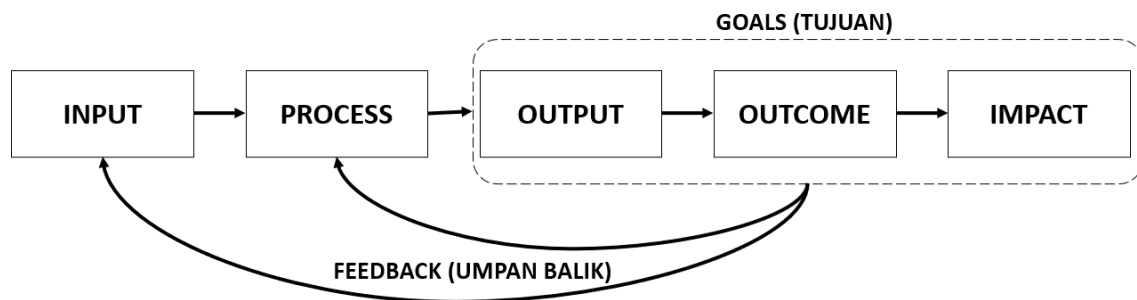
Sudah berabad-abad istilah sistem digunakan manusia, namun para ahli mengalami kesulitan melacak awal mula penggunaannya. Bukti sejarah menunjukkan Aristoteles, seorang filsuf Yunani, pernah menggunakan istilah “*systema*” yang mendeskripsikan pengaturan atau pengorganisasian benda-benda yang terstruktur. Aristoteles menggunakan istilah sistem dalam disiplin ilmu biologi, fisika, dan metafisika. Saat ini hampir seluruh bidang ilmu menggunakan terminologi sistem. Bidang ilmu yang kemudian menggunakan istilah sistem adalah fisika untuk menjelaskan peralatan mekanis sehingga mulai dikenal istilah “*mechanical system*”. Penggunaan istilah sistem didorong oleh perkembangan teknologi mekanika yang menggunakan suku cadang (*spare-parts*) dalam jumlah besar dan terkoneksi satu dengan yang lain.

Pemahaman manusia terhadap sistem semakin terbentuk ketika Galileo Galilei dan Isaac Newton pada abad ke-16 dan 17 mengembangkan pendekatan sistematis (*systematic approach*) untuk mempelajari bumi secara alamiah. Temuan kedua ilmuwan ini menyebabkan perumusan hukum dan teori yang menjelaskan perilaku sistem fisik semakin berkembang. Selanjutnya pada abad 19 istilah sistem mulai digunakan secara luas dalam dunia industri untuk mengembangkan *large-scale system* di dunia pabrikan, seperti jaringan pabrik dan transportasi. Sistem industri dengan ukuran besar ini membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan yang hati-hati agar dapat berfungsi secara efisien.

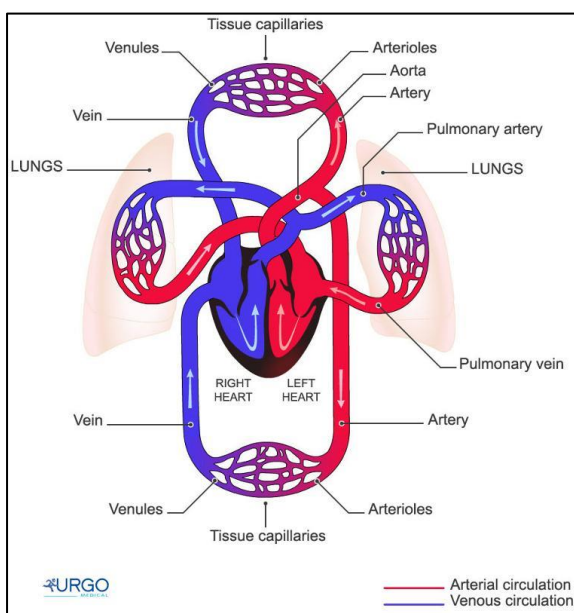
Aktivitas dan jumlah manusia semakin besar, menyebabkan perkembangan sistem semakin kompleks. Agar tidak mengalami “kekacauan” maka perlu ada cara untuk mengendalikan dan mengkomunikasikan (*control and communication*). Bidang ilmu yang bertujuan menciptakan alat yang dapat melakukan pengendalian dan pengkomunikasian terhadap sistem ini disebut dengan *cybernetic* yang dapat menganalisis dan memahami seluruh

jenis sistem. Akibatnya pada abad-20 bidang ilmu siberetik dan teori sistem mulai digabungkan. Kebutuhan masyarakat akan data dan informasi yang tinggi di era modern menyebabkan sistem berkembang pesat digunakan pada ilmu komputer. Pakar computer telah berhasil menciptakan sistem yang kompleks untuk memproses informasi dan menjalankan tugas-tugas spesifik seperti sistem operasi, database, dan perangkat lunak.

Berdasarkan uraian perkembangan sistem tersebut, dapat disimpulkan **sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan “bekerja” atau “bergerak” bersama-sama untuk mencapai tujuan**. Apakah komponen yang saling terkait dan bergerak bersama-sama tersebut? Beberapa pakar menyatakan komponen sistem adalah input, proses, output, dan umpan balik. Tujuan apakah yang ingin dicapai sebuah sistem? Sangat beragam tergantung karakteristik sistem tersebut. Tujuan sistem terbagi menjadi tiga yakni (a) tujuan jangka pendek (output); (b) tujuan jangka menengah (outcome); dan (c) tujuan jangka panjang (impact). Secara skematis sistem dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Komponen-komponen Sistem



Gambar 2. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari komponen-komponen yang secara bersama-sama memompa dari dan menuju jantung agar jaringan tubuh lain tetap “hidup”¹

¹ Sumber: https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/ph/ph709_heart/ph709_heart2.html

“BUKAN SISTEM” VERSUS “DI LUAR SISTEM”

Definisi sistem yang dijelaskan pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena di dunia dapat dikategorikan sebagai “sistem” dan “bukan sistem”. Namun kenyataannya sangat sulit mengidentifikasi fenomena di sekeliling kita sebagai sesuatu yang sistem dan bukan sistem. Sehingga muncul pertanyaan: bagaimanakah suatu benda dikatakan bukan sistem? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita cermati kembali definisi dari sistem. Berdasarkan definisi sistem, sebuah benda dikatakan sistem jika bagian-bagian yang ada di dalamnya bekerja bersama-sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Ketika komponen sistem ini bekerja secara bersama-sama maka dibutuhkan “energi”. Seperti apakah energi tersebut? Dalam ilmu fisika, energi merupakan suatu kekuatan (power) yang dapat menggerakkan sebuah benda/obyek dan mengubah benda dari satu bentuk ke bentuk lain. Dapat dikatakan energi merupakan kapasitas atau kemampuan benda untuk bergerak atau bekerja. Secara sederhana, benda dianggap bukan sistem jika sudah tidak memiliki energi atau 0 (nol).

Coba kita renungkan. Apakah komponen dalam mesin motor dapat bekerja bersama-sama menggerakkan motor jika tidak ada bensin? Untuk menggerakkan mesin tanpa bensin bisa dilakukan dengan ditarik atau didorong kendaraan lain. Namun apakah akan dapat bergerak jika kendaraan penarik/pendorong tersebut tidak diisi bensin? Pengemudi bisa juga mendorong motor agar tetap bergerak, tapi apakah tetap bisa berjalan jika pengemudi sakit atau meninggal dunia sehingga tidak ada energi?

Peradaban manusia saat ini juga diwarnai dengan ungkapan “di luar sistem”. Apakah ungkapan “di luar sistem” sama dengan “bukan sistem”? Ungkapan ini pada dasarnya mengacu pada pengertian bahwa ada “sistem di luar sistem” jadi berbeda dengan “bukan sistem”. Misalnya: seorang mahasiswa tidak diajak teman-temannya menonton pertandingan sepakbola karena ia berada “di luar sistem”. Pengertian “di luar sistem” pada kasus ini adalah orang-orang yang tidak menyukai pertandingan sepakbola. Sementara mahasiswa yang tidak diajak menonton sepakbola tetap merupakan “sistem” yang tidak menyukai sepakbola.

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

Gambar 3. Formula matematika untuk menghitung energi kinetik (KE) ini dapat dianalogikan dalam menggambarkan kaitan energi dengan “bukan sistem”. Jika benda tidak memiliki energi atau $KE = 0$, maka massa (m) benda = 0 meskipun memiliki kecepatan. Sebaliknya kecepatan (v) = 0 meskipun benda tersebut memiliki massa.

KARAKTERISTIK SISTEM

Difinisi sistem juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa sistem memiliki karakteristik yang membedakan dirinya dengan “bukan sistem”. Adapun karakteristik sistem tersebut adalah sebagai berikut (Heryana, 2020; Hester & Kevin, 2014):

1. **Komponen/bagian dari sistem saling terkoneksi dan tergantung satu sama lain** agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar, dan disebut dengan *dependent system*. Misalnya: ketika menusukkan telapak kaki dengan jarum maka akan timbul rasa nyeri serta tidak sadar mulut kita akan mengucap “aduh”. Sistem yang komponennya tidak saling tergantung disebut *independent system*. Misalnya: raut wajah orang tuna netra terlihat datar karena tidak ada koneksi antara mata dengan pusat syaraf otak.
2. **Komponen/bagian dari sistem saling berhubungan dan berinteraksi sehingga membentuk jaringan koneksi**, dan disebut *comprehensive system* atau *interoperable system*. Misalnya: Laptop yang kita gunakan akan menyala karena tombol power ditekan. Sistem yang komponennya saling berinteraksi disebut, sementara yang tidak saling berinteraksi disebut *corrupt system*. Misalnya: cursor pada laptop tidak merespon atau tetap diam ketika mouse digerakkan karena ada kerusakan sistem operasi komputer
3. **Sistem dirancang untuk melaksanakan satu tugas atau mencapai tujuan tertentu**, dan disebut *single-tasking system*. Misalnya: sistem tombol klakson pada motor/mobil hanya digunakan untuk membunyikan klakson. Sistem yang menjalankan banyak tugas disebut dengan *multi-tasking system*. Misalnya: sistem SIAKAD UEU digunakan untuk menjalankan berbagai tugas seperti mengisi jadwal kuliah, absensi, mengisi nilai mahasiswa dan sebagainya
4. **Komponen-komponen dalam sistem bergerak/bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan**. Sistem yang komponennya bergerak bersama-sama disebut dengan *synchronous system*, misalnya: tampilan gambar di layar laptop muncul karena pengguna menggeser *mouse pad* dan menekan (klik) tanda layar pada aplikasi *powerpoint*. Manusia dapat bernafas karena hidung dan paru-paru bekerja secara bersamaan menghirup udara. Sistem yang tidak bergerak bersama-sama disebut dengan *unsynchronous system*. Misalnya: gerakan pada syaraf otonom di tubuh seperti peristaltik usus, kerja jantung memompa darah.
5. **Sistem memiliki batas yang memisahkannya dengan lingkungan**, atau disebut *static system*. Misalnya: nomor rekening bank yang tidak pernah ada transaksi. Sistem yang tidak memiliki batas dengan lingkungan disebut dengan *dynamic system*. Misalnya: sistem pendingin ruangan yang tergantung pada suhu di sekitar AC.

6. **Batas sistem dengan lingkungan dapat nyata (terlihat mata) atau tidak nyata (abstrak).** Sistem yang batas-batasnya dengan lingkungan terlihat nyata disebut *physical system*, contohnya rumah yang diberi pagar untuk membatasi dengan tetangga dan lingkungan luar. Sistem yang tidak nyata (abstrak) disebut dengan *conceptual system*, contohnya persamaan matematika yang membatasi sisi kiri dan kanan dengan tanda sama dengan "=", seperti $E = mc^2$ terdiri ruas kiri huruf E dan ruas kanan mc^2 .
7. **Sistem berinteraksi dengan lingkungan dalam bentuk pertukaran benda, energi, atau informasi.** Sistem yang terjadi pertukaran informasi dengan lingkungan luar sistem disebut *open system*, contohnya sistem pada ATM ketika seseorang memasukkan pin, sistem SIAKAD dapat diakses mahasiswa yang terdaftar di Universitas Esa Unggul. Sistem yang sama sekali tidak ada pertukaran informasi dengan lingkungan disebut *closed system*, Contohnya: petugas kesehatan tidak bisa menginput aplikasi karena tidak memiliki akses.
8. **Pada sistem terjadi transformasi/perubahan input menjadi output,** dan disebut *effective system*. Misalnya: mahasiswa memasukkan kartu ATM dan berhasil melakukan transaksi. Sistem yang tidak terjadi transformasi input menjadi output disebut dengan *ineffective system*. Misalnya: meskipun sudah makan banyak, namun seseorang tetap kurus artinya sistem pencernaan tidak berjalan efektif.
9. **Terdapat mekanisme umpan balik (feedback) untuk menyesuaikan perilaku sistem sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,** dan disebut *looping system*. Misalnya: dosen memberikan nilai ujian akhir sebagai umpan balik pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Sistem yang tidak memiliki/membutuhkan umpan balik disebut *straight system* atau *linear system*, misalnya: Kolom komentar pada sistem sosial media tidak diaktifkan.
10. **Sistem dapat diarahkan untuk melakukan pembelajaran dan perbaikan,** disebut dengan *learning system* atau *dialogue system*. Misalnya: *machine learning* yang dirancang untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Sistem yang tidak diarahkan untuk melakukan pembelajaran atau perbaikan disebut *monologue system*, misalnya permainan games yang tidak dilakukan secara online.
11. **Sistem dapat menolak karakteristik yang tidak cocok dengan komponennya,** disebut dengan *rigid system*. Misalnya: handphone merk tertentu tidak dapat melakukan pengisian daya dengan kabel konektor C. Sistem yang dapat menerima karakteristik yang tidak cocok dengan komponennya dan biasanya terjadi karena ada interaksi disebut dengan *flexible system*. Misalnya: sistem tubuh manusia yang terbiasa berada di lingkungan kotor tetap bisa menerima masuknya kuman ke dalam tubuh, karena telah terjadi penyesuaian pada tubuh.

12. **Kompleksitas dan perilaku sistem ditentukan oleh karakteristik yang dimilikinya**, disebut dengan *innate system* atau *native system*. Misalnya: mahasiswa banyak teman karena memiliki kepribadian yang toleran dengan orang lain. Sistem yang perilakunya ditentukan oleh karakteristik di luar dirinya, disebut *acquired system*. Misalnya: penyakit AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang didapat karena kerusakan daya tahan tubuh. Gejala penyakit AIDS seringkali tidak khas karena tidak terjadi akibat langsung dari virus HIV.
13. **Sistem dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi lingkungan atau internal**, disebut dengan *adapted system*. Misalnya: warna kulit bunglon akan berubah mengikuti warna di sekitarnya. Sistem yang tidak mengalami perubahan akibat perubahan lingkungan/internal disebut *non adapted system*. Misalnya: kulit kadal tetap coklat meskipun berada di permukaan berwarna merah.
14. **Sistem yang beradaptasi dapat bertahan hidup dan berkembang dalam situasi yang dinamis**, disebut *resilience system*. Misalnya: jerapah dapat bertahan hidup ribuan tahun karena dapat beradaptasi dengan evolusi bentuk lehernya. Sistem yang beradaptasi namun tidak mampu bertahan hidup dalam situasi dinamis disebut *fragile system*. Misalnya: pasien yang meninggal dunia akibat wabah COVID-19 meskipun sudah menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan karena memiliki komorbiditas

KESIMPULAN

Pada dasarnya sistem merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap benda di bumi ini baik benda mati maupun benda hidup dianggap sistem jika memiliki energi yang menggerakkan komponen-komponennya secara bersamaan. Sistem juga memiliki komponen yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Sistem memiliki karakteristik yang menentukan perilakunya dan digunakan untuk memahami bagaimana sebuah sistem bekerja.

REFERENSI

- Heryana, A. (2020). Kepemimpinan dan Berfikir Sistem di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi* (pp. 15–32).
- Hester, P. T., & Kevin, M. A. (2014). *Systemic Thinking: Fundamentals for Understanding Problem and Messes*. Springer International.